$z = 4x + 2y - 1$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது

$$\frac{dz}{dx} = 4 + 2\frac{dy}{dx} = 4 + 2\sqrt{z}$$

எனவே, $\dfrac{dz}{4+2\sqrt{z}} = dx$.

தொகையிட, $\displaystyle\int \frac{dz}{4+2\sqrt{z}} = x + C$.

$z = u^2$ எனப்பிரதியிட,

$$\int \frac{dz}{4+2\sqrt{z}} = \int \frac{udu}{u+2} = u - 2\log|u+2| + C,$$

அல்லது $\sqrt{z} - 2\log\left|\sqrt{z}+2\right| = x + C$

$z = 4x + 2y - 1$ எனப் பிரதியிட, நாம் பெறும் பொதத் தீர்வு

$$\sqrt{4x+2y-1} - 2\log\left|\sqrt{4x+2y-1}+2\right| = x + C.$$

எடுத்துக்காட்டு 10.15

தீர்க்க : $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x-y+5}{2(x-y)+7}$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x-y+5}{2(x-y)+7}$.

$z = x - y$ என்க.

$$\frac{dz}{dx} = 1 - \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{dz}{dx}$$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு

$1 - \dfrac{dz}{dx} = \dfrac{z+5}{2z+7}$ என மாறும்.

$$\frac{dz}{dx} = 1 - \frac{z+5}{2z+7}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{z+2}{2z+7}$$

மாறிகளைப் பிரித்து எழுத, நாம் பெறுவது

$$\frac{2z+7}{z+2}dz = dx$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 169 16-12-2022 17:56:22